

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 1. Repaso de Control en espacio de Estados

Guías de Prácticas de Laboratorio	Identificación: GL-AA-F-1	
	Número de Páginas: 6	Revisión No.: 2
	Fecha Emisión: 2018/11/01	
Laboratorio de: Tópicos Avanzados de Control		
Título de la Práctica de Laboratorio: LABORATORIO 1. Repaso de Control en espacio de Estados		

Elaborado por: Ing. Mauricio Mauledoux Ph.D. Docente Tiempo Completo Ing. Adriana Riveros, M.SC. Docente Tiempo Completo	Revisado por: Ing. Olga Lucía Ramos Ph.D. Jefe de Área	Aprobado por: Prof. Dr. Darío Amaya Director Programa Ingeniería en Mecatrónica
---	---	--

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 1. Repaso de Control en espacio de Estados Control de Cambios

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
NUEVO DE FORMATO	Generación de la guía en el nuevo formato	17/03/2017
CAMBIO DE LA PLANTA	Se modifica el modelo dinámico para realizar la práctica	19/07/2017
CAMBIO DE LA PLANTA	Se modifica el modelo dinámico para realizar la práctica	29/01/2018
NUEVO FORMATO	Generación de la guía en el nuevo formato	1/11/2018
CAMBIO DE NOMBRES	Cambio de director de programa	18/01/2022
CAMBIO DE PROFESOR	Se modifica los profesores	23/01/2023
CAMBIOS MENORES	Cambios de redacción	06/06/2023
CAMBIO DE PLANTA	Se modifica el modelo dinámico para realizar la práctica	16/01/2024
CAMBIOS MAYORES	se hace mas corta y se reduce las entregas	12/07/2024
CAMBIOS MAYORES	Se orientan las guías para trabajo articulado con robótica	12/12/2024
CAMBIO DE LA PLANTA	Se modifica el modelo dinámico para realizar la práctica	01/07/2025



LABORATORIO 1. Repaso de Control en espacio de Estados

1. FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA

2. PROGRAMA: MECATRÓNICA

3. ASIGNATURA: TOPICOS AVANZADOS DE CONTROL

4. SEMESTRE: OCTAVO

5. OBJETIVOS:

5.1. General: Reforzar los conceptos adquiridos del control en espacio de estados.

5.2. Específicos:

5.2.1. Modelar un sistema mediante la representación en variables de estado bajo la forma canónicas controlable y la forma canónica observable.

5.2.2. Simular el sistema en espacio de estados usando MATLAB.

5.2.3. Controlar el sistema usando la ley de control $u = -K\vec{x}$.

5.2.4. Diseñar observadores de estados.

5.2.5. Diseñar servosistemas.

6. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

- Habilidad para simular e identificar las ecuaciones y variables de estado.
- Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos mediante simulación.

7. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Instrumento: Computador de Escritorio	1	Unidad
Software: Matlab	1	Unidad
Instrumentos de Medición: No Aplica		
Material: No Aplica		



LABORATORIO 1. Repaso de Control en espacio de Estados

8. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Computador Portátil (opcional)	1	Unidad.
Software: Matlab (opcional)	1	Unidad.
Software procesador de texto: Word / LyX (opcional)	1	Unidad.

9. PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR:

Indicar las medidas de precaución que garanticen la seguridad del estudiante y cuidado del ambiente.

Elementos de seguridad:

- Bata Blanca

Medidas de seguridad:

- Manipular cuidadosamente los instrumentos asegurándose de cumplir con los márgenes de seguridad.

10. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES:

- Obtenga la representación en variables de estado de la planta física expuesta en la figura 1, en donde la fuerza f_1 es la entrada del sistema (señal de control), la salida del sistema corresponde a la posición de la masa $x(t)$ y el sistema tiene una perturbación en posición $p(t) = A \sin(\omega \cdot t)$. Las constantes son de libre elección, pero deben poseer valores que se encuentren en la realidad.
- Obtener la representación de estados del sistema en su forma matricial, además de sus formas canónicas controlable y observable. Considerar como salida la posición de la masa y como entrada la fuerza



LABORATORIO 1. Repaso de Control en espacio de Estados

- Simular las diferentes representaciones de estados del sistema (variables tradicionales, forma canónica controlable y forma canónica observable).

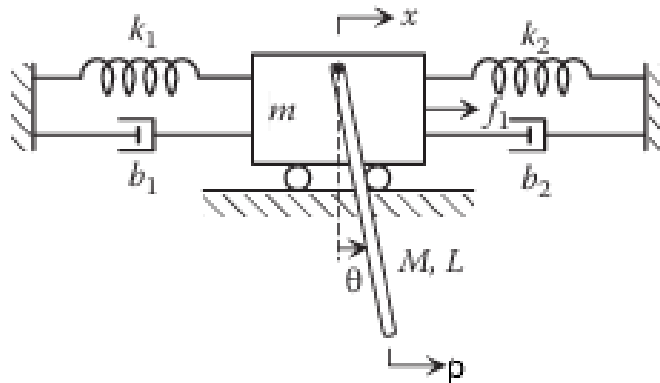


Figura 1 Sistema masa con péndulo

- Diseñar los tres servosistemas con compensador integrante, calculando las matrices empaquetadas del sistema usando los tres métodos:
 - Igualación de polinomios
 - Compensación por matriz de pesos
 - Método de Ackerman.
- Encontrar los valores correspondientes al observador de estados usando:
 - Igualación de polinomios
 - Compensación por matriz de pesos
 - Método de Ackerman.
- Encontrar los valores correspondientes al observador de estados usando:
 - Igualación de polinomios
 - Compensación por matriz de pesos
 - Método de Ackerman.



LABORATORIO 1. Repaso de Control en espacio de Estados

- Realizar la simulación del controlador y observador encontrado anteriormente usando las diferentes representaciones de estados del sistema (variables tradicionales, forma canónica controlable y forma canónica observable) y el modelo correspondiente al sistema no lineal.
- Considerando la simulación anterior, cambiar los parámetros correspondientes a la amplitud y a la frecuencia de la perturbación y concluir qué sucede tras la variación de los parámetros.

11. RESULTADOS ESPERADOS:

- Controlador propuesto.
- Observador de estados.
- Servosistemas.
- Informe en formato IEEE

12. CRITERIO DE EVALUACIÓN A LA PRESENTE PRÁCTICA:

- Asistencia obligatoria del estudiante a la práctica.
- Participación en la práctica a realizar.
- Realizar el procedimiento de la guía de laboratorio y lo propuesto por el docente.
- Sustentación de la simulación y los resultados obtenidos.

Entrega del trabajo mediante un informe en formato Paper IEEE, con al menos 5 referencias bibliográficas tomadas de las bases de datos ofrecidas por la biblioteca.

Las metas que se evalúan en esta práctica son:

1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de Ingeniería aplicando principios de Ingeniería, ciencias y matemáticas.
2. Capacidad de funcionar de manera efectiva en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.
3. Capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de Ingeniería para sacar conclusiones.